



Digital Transformation

TÉCNICAS DE HYPERAUTOMATION

AULA 24 — PREPARAÇÃO PARA A DEFESA TÉCNICA DA AVALIAÇÃO 3

Prof. Moisés Levy

AX Academy • Digital Transformation

Agosto/2026

SUMÁRIO

- 1. Objetivo e estrutura da defesa**
- 2. Organização dos slides**
- 3. Demonstração da solução**
- 4. Cenários, testes e exceções**
- 5. Docker, CI/CD e GHCR**
- 6. Logs, Fallback e Circuit Breaker**
- 7. Divisão da apresentação**
- 8. Defesa técnica individual**

OBJETIVO DA AULA

- **Objetivo Geral da Aula:**

- ✓ Esclarecer à equipe como **apresentar, demonstrar e defender** a **solução de Hyperautomation** da Avaliação 3, abordando seu **funcionamento, tecnologias, testes, tratamento de exceções, Docker, CI/CD, publicação e execução.**

OBJETIVO DA AULA

- **Objetivos Específicos da Aula:**

- ✓ **Organizar e apresentar** o projeto no PowerPoint;
- ✓ **Demonstrar** a automação e os cenários de exceção;
- ✓ **Explicar** testes, Docker, CI/CD, GHCR e logs;
- ✓ **Dividir** a apresentação entre a equipe;
- ✓ **Responder** à defesa técnica individual;
- ✓ **Demonstrar** domínio da solução desenvolvida.

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

- A apresentação deve responder:

Qual era o **problema**?



O que vocês **desenvolveram**?



Como **funciona**?



Como vocês **garantiram** que funciona?



O que acontece quando **dá erro**?



Como a solução é **executada e publicada**?

- **COMO CONTAR A HISTÓRIA DO PROJETO**

- Pensem na apresentação como uma história:

- **ANTES**

Problema → Processo manual → Erros →
Retrabalho

- **DEPOIS**

Automação → Validação → Tratamento de
erros → Testes → Docker → CI/CD → GHCR
→ Resultado

- Não comecem mostrando código.
- Primeiro expliquem **o problema e a solução**.

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

- **ESTRUTURA PADRÃO DA APRESENTAÇÃO**

- Todas as equipes deverão seguir uma estrutura semelhante.

Ex.: — CAPA

- Colocar:
 - ✓ Nome do **projeto**;
 - ✓ Nome da **equipe**;
 - ✓ Nome dos **integrantes**;
 - ✓ Instituição/curso;
 - ✓ Disciplina;
 - ✓ Professor.

- **Exemplo:**

- ✓ **AUTOMAÇÃO INTELIGENTE DE ECOs**

- ✓ Equipe 02
- ✓ Técnicas de Hyperautomation
- ✓ Professor: Moisés Levy

- **Na fala:**

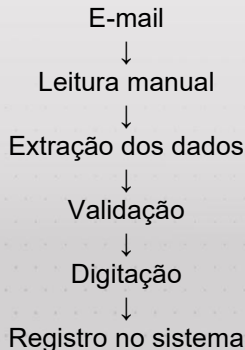
“ Nós somos a **Equipe 02** e desenvolvemos uma solução de Hyperautomation para automatizar o processo de **recebimento, validação e registro de ECOs.** ”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• O PROBLEMA

✓ Mostrar **como o processo era realizado antes da automação**.

• Exemplo: PROCESSO MANUAL



• Mostrar:

- ✓ retrabalho;
- ✓ tarefas manuais;
- ✓ possibilidade de erros;
- ✓ informações espalhadas;
- ✓ demora no processamento.

• Na fala:

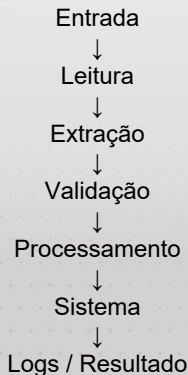
“ Antes da **automação**, o processo dependia de várias atividades **manuais**. Isso aumentava o tempo de execução e o risco de erros.”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

- **SOLUÇÃO PROPOSTA**

✓ Agora mostrar **como o robô resolve o problema.**

- **Exemplo: PROCESSO AUTOMATIZADO**



- **Na fala:**

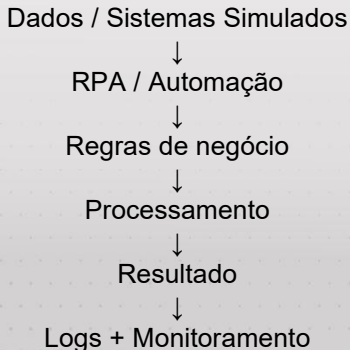
“ Nossa solução automatiza o fluxo de ponta a ponta, realizando a leitura, processamento, validação e registro das informações.”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

- ✓ Este é um dos slides mais importantes.
- ✓ Mostrar **quem conversa com quem**.

Modelo:



• Tecnologias utilizadas

- ✓ Python;
- ✓ Playwright/Selenium ou outra tecnologia escolhida;
- ✓ pytest;
- ✓ Docker;
- ✓ Docker Compose;
- ✓ Git/GitHub;
- ✓ GitHub Actions;
- ✓ GHCR.

• **Na fala:** “ Aqui mostramos a arquitetura da nossa solução e como cada tecnologia participa do processo.”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• FLUXO DA AUTOMAÇÃO

✓ EQUIPE 01 — FORNECEDORES

Propostas → Leitura → Validação →
Cálculo → Ranking → Resultado

✓ EQUIPE 02 — ECO

E-mail → Extração → Validação → Gateway
→ Sistema → Registro

✓ EQUIPE 03 — MRP

Coleta → Leitura → Validação →
Consolidação → Regras → Exceção →
Relatório

• EQUIPE 04 — RELATÓRIOS

Extrair → Tratar → Cruzar → Analisar →
Divergências → Relatório

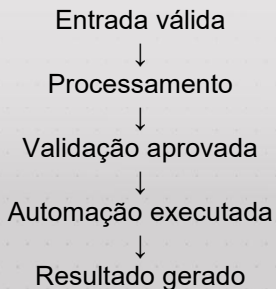
• **Na fala:** Explicar o fluxo **passo a passo**, sem entrar ainda nos detalhes do código.

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• REGRA DE NEGÓCIO E CENÁRIO NORMAL

✓ Mostrar um exemplo em que tudo funciona corretamente.

• Estrutura:



• Na demonstração:

- ✓ Mostrar:
- ✓ entrada;
- ✓ execução do robô;
- ✓ sistema simulado;
- ✓ resultado;
- ✓ relatório;
- ✓ log.

• **Na fala:** “ Neste cenário, os dados estão corretos. O robô processa a informação normalmente e gera o resultado esperado.”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• TRATAMENTO DE EXCEÇÃO

✓ Agora mostrar que o robô **não serve apenas para executar o caminho feliz.**

• Pergunta: "E se alguma coisa der errado?"

Entrada com problema

↓
Validação

↓
Problema identificado

↓
Tratamento

↓
Log / Alerta

↓
Fallback ou validação humana

• Exemplos por equipe:

• Equipe 01 — Fornecedores

✓ Fornecedor D → dados inválidos → proposta rejeitada.

• Equipe 02 — ECO

✓ ECO ambígua → campo obrigatório ausente → validação humana.

• Equipe 03 — MRP

✓ Fornecedor C → capacidade alterada → **AVISO** → validação humana.

• Equipe 04 — Relatórios

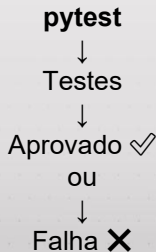
✓ PROJ_REF_02 → faturamento menor que custo + produção atrasada → ocorrência **CRÍTICA**.

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• TESTES AUTOMATIZADOS

✓ Mostrar que vocês não simplesmente executaram o robô e disseram "funcionou".

• Mostrar:



• Exemplos:

- ✓ entrada válida;
- ✓ entrada inválida;
- ✓ regra de negócio;
- ✓ tratamento de erro;
- ✓ cálculo;
- ✓ integração.

• Comando:

- ✓ `python -m pytest -v`

Na fala: “ Os testes automatizados verificam se as principais regras da solução continuam funcionando corretamente.”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• DOCKER

✓ Explicar de forma simples.

• **IMAGEM:** É o **pacote da aplicação**.

• **CONTAINER:** É a **imagem funcionando**.

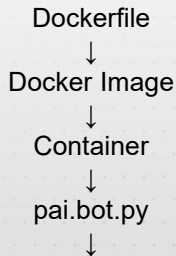
• **VOLUME:** É onde podemos manter dados persistentes, como:

✓ logs;

✓ relatórios;

✓ arquivos de saída.

• Fluxo:



Processos 1 → 2 → 3 → 4 → 5

• **Na fala:** “ O Docker empacota nossa aplicação e suas dependências para que ela possa ser executada de forma padronizada.”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

- **GITHUB ACTIONS / CI**

✓ Agora explicar o primeiro lado do CI/CD.

- **O QUE ACONTECE?**



- **Na fala:** “ Quando enviamos uma alteração para o GitHub, o GitHub Actions executa automaticamente as etapas de validação. ”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• BUILD E PUBLICAÇÃO NO GHCR

- Depois que os testes passam:



• GitHub Container Registry

- ✓ É o registro onde a equipe armazenará a imagem Docker.

- **Importante:** Nesta atividade utilizaremos GHCR. Não utilizaremos Docker Hub.

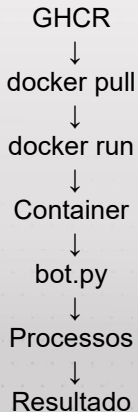
• Exemplo conceitual:



DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

• EXECUÇÃO DA IMAGEM PUBLICADA

- Depois da publicação:



• Na demonstração:

• Mostrar:

- ✓ imagem publicada no GHCR;
- ✓ docker pull;
- ✓ docker run;
- ✓ execução do robô;
- ✓ resultado final.

• **Na fala:** “ Após a publicação, conseguimos obter a imagem do GHCR e executar a solução em um container.”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

- **FLUXO COMPLETO DE CI/CD**

✓ Este é um dos slides mais importantes da defesa.

- **Mostrar:**

ALTERAÇÃO NO CÓDIGO

↓
GIT COMMIT

↓
GIT PUSH

↓
GITHUB ACTIONS

↓
TESTES

↓
TESTES OK?

↓ ↓
SIM NÃO

↓ ↓
DOCKER BUILD PARA

↓
GHCR

↓
DOCKER PULL

↓
DOCKER RUN

↓
AUTOMAÇÃO

• **Na fala:** “ Esse é o ciclo completo da nossa solução: desenvolvemos, versionamos, testamos automaticamente, construímos a imagem, publicamos no GHCR e executamos o container. ”

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

- **LOGS, ALERTAS E MONITORAMENTO**

- ✓ Mostrar que a solução possui rastreabilidade.

- **O log deve permitir saber:**

Data/Hora → Processo → Status → Mensagem

- **Severidades:**

- ✓ **INFO** → execução normal;

- ✓ **AVISO** → inconsistência que precisa de atenção;

- ✓ **ERRO** → falha localizada;

- ✓ **CRÍTICO** → falha que impede a continuidade.

Na fala: “ Os logs permitem saber o que aconteceu durante a execução e facilitam a identificação de problemas.”

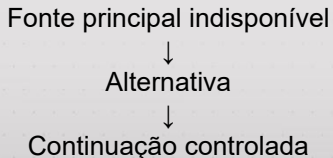
DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

- **FALLBACK E CIRCUIT BREAKER**

- **FALLBACK**

✓ É uma **alternativa quando o caminho principal falha.**

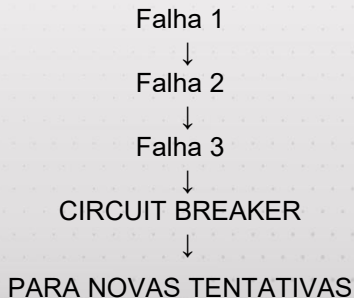
- Exemplo:



- **CIRCUIT BREAKER**

✓ É um **mecanismo de proteção.**

- Exemplo:



- **Na fala:** “ O Circuit Breaker evita que o robô fique tentando indefinidamente acessar uma fonte que está apresentando falhas.”

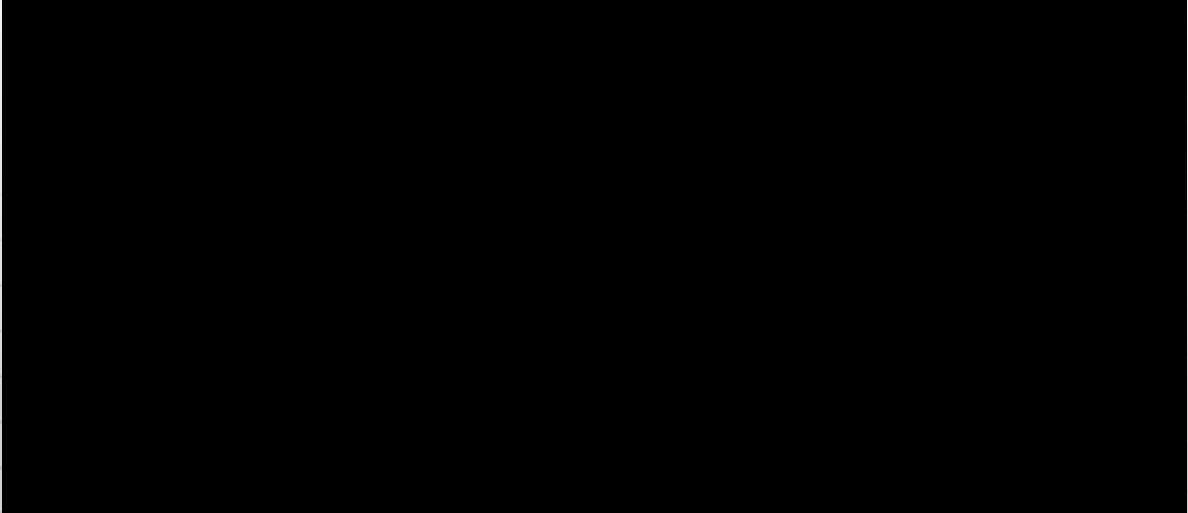
- **Durante a defesa, mostrem:**

Problema → Solução → Funcionamento → Testes → Tratamento de erros →
Docker → CI/CD → GHCR → Resultado.

- O objetivo é demonstrar que a equipe consegue construir, testar, explicar e executar uma solução de Hyperautomation.

DEFESA TÉCNICA — AVALIAÇÃO 3

Orientações para a apresentação e defesa técnica do projeto.



Dúvidas?



REFERÊNCIAS

- 📄 • **FastAPI.** *FastAPI Documentation.* FastAPI, 2026.
- 📄 • **Scikit-learn.** *Scikit-learn User Guide.* Scikit-learn, 2026.
- 📄 • **Joblib.** *Joblib Documentation.* Joblib, 2026.
- 📄 • **Pydantic.** *Pydantic Documentation.* Pydantic, 2026.
- 📄 • **Gift, Noah; Deza, Alfredo.** *Practical MLOps.* O'Reilly, 2021.
- 📄 • **BotCity.** *BotCity Documentation.* BotCity, 2026.



Digital Transformation

Deus é Fiel!

Prof. Moisés Levy